BACKEND ENGINEERING

30 Hari • Panduan Harian, Praktik, dan Active Recall

Node.js • Express.js • PostgreSQL • Prisma • API Security • Testing

Tujuan	Membangun fondasi backend yang cukup kuat untuk membuat REST API, merancang database relasional, menghubungkan aplikasi ke PostgreSQL, dan memahami praktik keamanan serta testing dasar.
Metode	Practice first → pelajari konsep → guided practice → rebuild mandiri → active recall.
Waktu	Sekitar 4 jam belajar mandiri per hari. Pada hari les Node.js, materi les dapat menggantikan sebagian sesi konsep/guided practice.
Output	Empat proyek mingguan: Product API, Inventory Database, Inventory API, dan Secure Inventory Backend.

Catatan penting: 30 hari adalah sprint intensif untuk membangun fondasi, bukan jaminan menjadi mahir atau otomatis siap kerja. Ukur kemajuan dari kemampuan membangun ulang, menjelaskan alur, melakukan debugging, dan menguji hasil.

Gunakan AI sebagai mentor bertahap, bukan mesin copy-paste. Minta petunjuk satu langkah pada satu waktu, lalu tutup panduan dan coba ulang sendiri.

Cara Menggunakan Panduan

Pola belajar harian (±4 jam)

Sesi	Durasi	Cara kerja
1. Praktik awal	30 menit	Coba task tanpa tutorial. Catat bagian yang belum diketahui.
2. Belajar konsep	60 menit	Pelajari konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan task hari itu.
3. Guided practice	60 menit	Implementasikan bertahap dengan bantuan AI, les, atau dokumentasi.
4. Rebuild mandiri	60 menit	Ulangi bagian inti tanpa menyalin solusi. Dokumentasi boleh dibuka.
5. Recall & debugging	30 menit	Jawab pertanyaan recall tanpa melihat catatan; perbaiki satu error atau tulis apa yang belum dipahami.

Aturan menggunakan AI

- Minta AI menjelaskan tujuan dan alur sebelum memberikan kode.
- Minta satu langkah kecil per giliran; jangan meminta seluruh backend sekaligus.
- Setelah berhasil, tutup jawaban AI dan implementasikan ulang dari ingatan.
- Saat error, kirim pesan error, konteks, dan dugaanmu; minta AI membimbing debugging, bukan langsung mengganti semua kode.
- Jangan pernah membagikan password, token, connection string, atau data sensitif.

Catatan untuk les Node.js yang memakai MongoDB

Konsep Node.js, Express, routing, middleware, controller, service, REST API, authentication, dan error handling tetap dapat diterapkan saat memakai PostgreSQL. Namun MongoDB dan PostgreSQL berbeda dalam model data dan query. Ikuti materi Node.js di les, tetapi kerjakan latihan database utama pada roadmap ini menggunakan PostgreSQL + Prisma. Jangan menganggap Mongoose dan Prisma sebagai alat yang sama.

Cara menilai satu hari berhasil

- Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri.
- Saya dapat mengubah contoh menjadi kebutuhan yang sedikit berbeda.
- Saya dapat menemukan sumber masalah saat terjadi error.
- Saya dapat membangun ulang bagian inti tanpa tutorial langkah demi langkah.
- Saya dapat menjawab setidaknya 4 dari 5 pertanyaan recall.

HARI 01 — Node.js: runtime, project setup, dan modules

Minggu 1 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Sebelum membaca materi, buat folder backend, inisialisasi npm, lalu jalankan file JavaScript sederhana yang membaca input dan menampilkan output.

Materi yang dipelajari

- Peran Node.js sebagai JavaScript runtime di luar browser.
- npm, package.json, scripts, dependency vs devDependency.
- ES Modules: import/export; pahami perbedaan dasar dengan CommonJS.
- Struktur proyek sederhana dan penggunaan process.env.

Tugas praktik

1. Buat project Node.js dengan script start dan dev.
2. Buat dua module: math.js dan app.js; export/import fungsi.
3. Tambahkan script untuk menjalankan aplikasi.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan Node.js dan Express?
2. Apa fungsi package.json?
3. Apa perbedaan dependency dan devDependency?
4. Apa kegunaan import/export?
5. Mengapa konfigurasi rahasia tidak ditulis langsung di source code?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 02 — HTTP dan server Express pertama

Minggu 1 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Coba buat server HTTP sederhana atau langsung endpoint Express yang mengembalikan teks/JSON.

Materi yang dipelajari

- Konsep client-server dan request-response.
- HTTP method: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE.
- Status code umum: 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 500.
- Express app, listen, request, response.

Tugas praktik

1. Setup Express dan buat GET /health yang mengembalikan JSON.
2. Uji endpoint melalui browser atau Postman.
3. Tambahkan endpoint GET /about.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa tugas server?
2. Apa perbedaan GET dan POST?
3. Kapan menggunakan 401 dibanding 403?
4. Apa fungsi app.listen()?
5. Mengapa API biasanya mengembalikan JSON?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 03 — Routing, params, query, dan body

Minggu 1 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat endpoint GET /products/:id yang membaca ID dari URL. Lalu buat endpoint pencarian menggunakan query string.

Materi yang dipelajari

- Route params: req.params.
- Query parameters: req.query.
- Request body: req.body dan express.json().
- Perbedaan data di path, query, dan body.

Tugas praktik

1. Buat GET /products/:id dengan data sementara.
2. Buat GET /products?category=drink&search;=tea.
3. Buat POST /products untuk menerima JSON.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan req.params, req.query, dan req.body?
2. Kapan filter lebih tepat diletakkan di query string?
3. Mengapa express.json() diperlukan?
4. Apa yang terjadi jika ID tidak ditemukan?
5. Mengapa input dari client tidak boleh langsung dipercaya?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 04 — CRUD API dengan array sementara

Minggu 1 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat array products dan coba implementasikan GET all serta POST sebelum melihat contoh.

Materi yang dipelajari

- Makna CRUD: Create, Read, Update, Delete.
- HTTP method dan status code untuk tiap operasi.
- Pencarian data dengan find dan findIndex.
- Validasi sederhana dan respons error.

Tugas praktik

1. Implementasikan GET all, GET by ID, POST, PATCH/PUT, DELETE.
2. Gunakan ID sederhana untuk data sementara.
3. Uji skenario data valid, ID tidak ada, dan body kosong.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan PUT dan PATCH?
2. Mengapa POST biasanya mengembalikan status 201?
3. Apa perbedaan find() dan findIndex()?
4. Bagaimana API merespons resource yang tidak ditemukan?
5. Apa kelemahan menyimpan data hanya di array?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 05 — Middleware dan request lifecycle

Minggu 1 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Tambahkan middleware logger yang mencatat method, URL, dan waktu request.

Materi yang dipelajari

- Konsep middleware dan next().
- Urutan middleware memengaruhi request.
- Built-in middleware: express.json().
- Error-handling middleware dan pemisahan tanggung jawab.

Tugas praktik

1. Buat logger middleware.
2. Buat middleware validasi sederhana untuk POST /products.
3. Buat middleware error handler terpusat.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa fungsi next()?
2. Mengapa urutan app.use() penting?
3. Apa perbedaan middleware biasa dan error middleware?
4. Mengapa validasi bisa diletakkan sebagai middleware?
5. Apa risiko middleware tidak meneruskan atau mengakhiri request?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 06 — Struktur backend: routes, controllers, services

Minggu 1 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Ambil CRUD hari 4 dan pindahkan logika dari file utama ke beberapa file terpisah.

Materi yang dipelajari

- Tanggung jawab route, controller, service, dan data layer.
- Separation of concerns dan modularisasi.
- Pola request: route → controller → service → data source.
- Kapan pemisahan file membantu pemeliharaan.

Tugas praktik

1. Buat folder routes, controllers, services, middlewares.
2. Route hanya mendefinisikan endpoint dan handler.
3. Controller menangani req/res; service berisi aturan bisnis.
4. Pastikan endpoint tetap berjalan setelah refactor.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa tanggung jawab controller?
2. Mengapa business logic sebaiknya tidak menumpuk di route?
3. Apa keuntungan service layer?
4. Apakah MVC satu-satunya arsitektur yang benar?
5. Bagaimana menguji bahwa refactor tidak mengubah perilaku API?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 07 — BIG PRACTICE 1 — Product Management REST API

Minggu 1 • BIG PRACTICE / proyek mingguan

Praktik dulu (30 menit)
Mulai dari spesifikasi singkat. Buat API produk tanpa menyalin project tutorial.

Materi yang dipelajari

- Review Node.js, Express, HTTP, routing, middleware, CRUD, dan struktur folder.

Tugas praktik

1. Buat REST API produk dengan data sementara: list, detail, create, update, delete.
2. Tambahkan search sederhana, validasi input, status code konsisten, dan error handler.
3. Uji minimal 10 skenario di Postman dan tulis README endpoint.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Jelaskan alur request dari route sampai response.
2. Mengapa controller dan service dipisah?
3. Apa status code untuk create berhasil, data tidak valid, dan data tidak ditemukan?
4. Bagaimana menangani error tak terduga?
5. Jika data harus tetap tersimpan setelah server restart, apa yang perlu diubah?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 08 — PostgreSQL: database, tabel, tipe data

Minggu 2 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buka PostgreSQL/pgAdmin atau psql. Buat database latihan dan satu tabel products.

Materi yang dipelajari

- Relational database: database, schema, table, row, column.
- Tipe data umum: integer, numeric, varchar/text, boolean, date, timestamp, uuid.
- NULL dan NOT NULL; DEFAULT.
- Primary key dan constraint dasar.

Tugas praktik

1. Buat database backend_training.
2. Buat tabel categories dan products dengan primary key.
3. Tambahkan NOT NULL, DEFAULT, dan UNIQUE yang relevan.
4. Masukkan beberapa baris data.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan database dan tabel?
2. Kapan menggunakan numeric dibanding float untuk nilai uang?
3. Apa arti NULL?
4. Apa fungsi primary key?
5. Mengapa constraint sebaiknya ditegakkan di database juga?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 09 — Relasi dan foreign key

Minggu 2 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Gambarkan relasi kategori ke produk di kertas, lalu implementasikan foreign key.

Materi yang dipelajari

- Primary key vs foreign key.
- One-to-one, one-to-many, many-to-many.
- Referential integrity.
- ON DELETE/ON UPDATE secara konseptual.

Tugas praktik

1. Buat categories dan products; satu kategori memiliki banyak produk.
2. Tambahkan category_id sebagai foreign key.
3. Coba insert produk dengan category_id valid dan tidak valid.
4. Uji efek penghapusan kategori sesuai aturan yang dipilih.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa fungsi foreign key?
2. Relasi apa yang cocok untuk kategori dan produk?
3. Apa itu referential integrity?
4. Apa risiko menghapus parent record?
5. Kapan relasi many-to-many diperlukan?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 10 — SQL SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT

Minggu 2 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Tulis query untuk mengambil produk aktif dengan harga di atas nilai tertentu, urutkan dari harga tertinggi.

Materi yang dipelajari

- SELECT dan kolom spesifik.
- WHERE, AND/OR, IN, BETWEEN, LIKE/ILIKE.
- ORDER BY, LIMIT, OFFSET.
- Alias dan operator perbandingan.

Tugas praktik

1. Buat 8 query untuk mencari, memfilter, dan mengurutkan produk.
2. Buat query pagination sederhana dengan LIMIT/OFFSET.
3. Bandingkan SELECT * dengan memilih kolom yang diperlukan.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa fungsi WHERE?
2. Apa perbedaan LIKE dan ILIKE di PostgreSQL?
3. Bagaimana LIMIT dan OFFSET bekerja?
4. Mengapa SELECT * tidak selalu ideal?
5. Bagaimana menghindari hasil query yang tidak memiliki urutan konsisten?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 11 — JOIN dan agregasi

Minggu 2 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Coba tampilkan nama produk beserta nama kategorinya dari dua tabel.

Materi yang dipelajari

- INNER JOIN dan LEFT JOIN.
- GROUP BY dan HAVING.
- COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX.
- Perbedaan WHERE dan HAVING.

Tugas praktik

1. Buat query produk + kategori.
2. Hitung jumlah produk per kategori.
3. Hitung rata-rata harga per kategori.
4. Cari kategori yang memiliki lebih dari dua produk.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan INNER JOIN dan LEFT JOIN?
2. Mengapa kolom non-agregat biasanya perlu ada di GROUP BY?
3. Apa perbedaan WHERE dan HAVING?
4. Kapan menggunakan COUNT(*)?
5. Bagaimana JOIN dapat menghasilkan baris duplikat?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 12 — INSERT, UPDATE, DELETE dan transaksi

Minggu 2 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Masukkan, ubah, dan hapus data sendiri. Pastikan kamu tahu dampak query sebelum menjalankannya.

Materi yang dipelajari

- INSERT, UPDATE, DELETE.
- RETURNING untuk mengambil hasil perubahan.
- BEGIN, COMMIT, ROLLBACK.
- Konsep transaksi dan ACID.

Tugas praktik

1. Buat query insert/update/delete produk.
2. Gunakan WHERE saat update/delete dan verifikasi jumlah baris terdampak.
3. Simulasikan transaksi dua langkah; rollback jika langkah kedua gagal.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Mengapa UPDATE tanpa WHERE berbahaya?
2. Apa kegunaan RETURNING?
3. Apa perbedaan COMMIT dan ROLLBACK?
4. Sebutkan makna atomicity dalam ACID.
5. Kapan beberapa query harus dibungkus dalam satu transaksi?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 13 — ERD, normalisasi, index, dan desain skema

Minggu 2 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Rancang tabel users, products, orders, order_items. Tentukan primary key dan relasinya.

Materi yang dipelajari

- ERD dan kardinalitas relasi.
- Normalisasi 1NF, 2NF, 3NF secara praktis.
- Index dan trade-off baca/tulis.
- Constraint: UNIQUE, CHECK, NOT NULL, FK.

Tugas praktik

1. Gambar ERD sederhana inventory & sales.
2. Buat tabel orders dan order_items.
3. Tambahkan constraint penting.
4. Buat index pada kolom yang sering dicari; jelaskan alasan, bukan asal menambah.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa masalah data berulang yang ingin dikurangi normalisasi?
2. Mengapa order_items diperlukan?
3. Apa fungsi index dan apa biayanya?
4. Kapan UNIQUE diperlukan?
5. Mengapa desain database perlu mengikuti aturan bisnis?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 14 — BIG PRACTICE 2 — Inventory Database & Sales Reporting

Minggu 2 • BIG PRACTICE / proyek mingguan

Praktik dulu (30 menit)
Bangun skema dari kebutuhan bisnis, bukan dari contoh query yang sudah jadi.

Materi yang dipelajari

- Review relasi, SQL CRUD, JOIN, agregasi, transaksi, ERD, normalisasi, dan index.

Tugas praktik

1. Buat tabel users, categories, products, customers, orders, order_items, payments.
2. Masukkan data contoh yang realistis.
3. Tulis query laporan penjualan harian, total pendapatan, produk terlaris, stok per kategori, dan riwayat transaksi.
4. Simpan ERD dan file SQL ke GitHub.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Mengapa order dan order_items dipisah?
2. Query apa untuk menghitung omzet per hari?
3. Bagaimana menemukan produk terlaris?
4. Bagaimana menjaga konsistensi saat membuat order dan item-nya?
5. Bagian mana yang perlu index dan mengapa?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 15 — Koneksi Express ke PostgreSQL

Minggu 3 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat endpoint /health dan rencanakan cara server memeriksa koneksi database.

Materi yang dipelajari

- Connection string dan environment variables.
- Pool koneksi secara konseptual.
- Konfigurasi development vs production.
- Jangan commit .env; gunakan .env.example.

Tugas praktik

1. Hubungkan Express ke PostgreSQL menggunakan driver atau Prisma sesuai tahapan.
2. Simpan DATABASE_URL di .env.
3. Buat endpoint health check dan uji saat database hidup/mati.
4. Pastikan .env masuk .gitignore.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Mengapa koneksi database tidak ditulis langsung di banyak file?
2. Apa fungsi connection pool?
3. Mengapa .env tidak boleh di-commit?
4. Apa beda .env dan .env.example?
5. Apa informasi minimal yang sebaiknya ditampilkan health endpoint?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 16 — Prisma schema dan model

Minggu 3 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Inisialisasi Prisma di project latihan dan buat model Category serta Product.

Materi yang dipelajari

- Peran ORM dan trade-off dibanding SQL langsung.
- Prisma schema, model, field, type, @id, @default, @unique.
- Relasi model dan Prisma Client.
- Prisma sebagai lapisan akses data, bukan pengganti pemahaman SQL.

Tugas praktik

1. Setup Prisma untuk PostgreSQL.
2. Definisikan model Category dan Product beserta relasi one-to-many.
3. Generate Prisma Client.
4. Bandingkan model Prisma dengan tabel SQL yang dihasilkan.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa manfaat ORM?
2. Apa peran schema.prisma?
3. Apa fungsi @id dan @unique?
4. Mengapa tetap perlu belajar SQL jika memakai Prisma?
5. Apa hubungan model Prisma dan tabel database?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 17 — Migration dan Prisma CRUD

Minggu 3 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat perubahan kecil pada model, lalu jalankan migration di database latihan.

Materi yang dipelajari

- Migration sebagai riwayat perubahan skema.
- prisma migrate dev dan generate.
- Prisma Client: findMany, findUnique, create, update, delete.
- Perbedaan migration development dan deployment secara konsep.

Tugas praktik

1. Buat migration untuk Category dan Product.
2. Implementasikan CRUD melalui Prisma Client.
3. Uji record tidak ditemukan dan unique constraint.
4. Jangan mengedit database secara manual tanpa menyelaraskan migration.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa tujuan migration?
2. Apa risiko mengubah skema tanpa migration?
3. Apa perbedaan findUnique dan findFirst?
4. Apa yang dilakukan prisma generate?
5. Mengapa migration perlu masuk version control?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 18 — Relasi Prisma: include, select, filtering

Minggu 3 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Ambil produk beserta kategori. Coba hasil yang sama menggunakan SQL JOIN.

Materi yang dipelajari

- Relasi Prisma dan foreign key.
- include vs select.
- Filtering, sorting, pagination.
- Nested writes secara dasar.

Tugas praktik

1. Buat endpoint produk dengan category.
2. Tambahkan filter categoryId, pencarian nama, sorting, page dan limit.
3. Gunakan select agar hanya kolom yang dibutuhkan dikirim.
4. Bandingkan hasil dengan query SQL.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan include dan select?
2. Bagaimana Prisma menerapkan filter?
3. Mengapa pagination perlu batas maksimum limit?
4. Apa risiko mengirim seluruh kolom ke client?
5. Bagaimana memeriksa query yang dihasilkan jika performa bermasalah?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 19 — Validasi request dan error handling

Minggu 3 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Kirim body kosong, tipe data salah, dan nilai tidak masuk akal ke endpoint create product.

Materi yang dipelajari

- Validasi input di batas aplikasi.
- Zod schema, parse/safeParse.
- Validasi format vs business rules.
- Centralized error handler dan konsistensi response.

Tugas praktik

1. Buat schema Zod untuk create/update product.
2. Validasi params dan query.
3. Buat response error konsisten.
4. Bedakan validation error, not found, conflict, dan internal error.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Mengapa validasi frontend saja tidak cukup?
2. Apa perbedaan parse dan safeParse?
3. Apa contoh validation rule dan business rule?
4. Mengapa error internal tidak boleh membocorkan stack trace ke pengguna?
5. Kapan API mengembalikan 400, 404, atau 409?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 20 — Pagination, filter, sort dan transaksi

Minggu 3 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Tambahkan pagination ke endpoint produk, lalu buat skenario order yang mengubah stok.

Materi yang dipelajari

- Offset pagination dan gambaran cursor pagination.
- Filter dan sorting yang aman melalui allowlist.
- Transaksi database.
- Race condition dan konsistensi data secara pengantar.

Tugas praktik

1. Implementasikan pagination dengan total count.
2. Batasi sort field yang diperbolehkan.
3. Buat service create order yang menyimpan order, item, dan update stok dalam transaksi.
4. Uji rollback saat salah satu langkah gagal.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa kelemahan offset pagination pada data besar?
2. Mengapa nama kolom sort tidak boleh diterima mentah dari client?
3. Mengapa create order perlu transaksi?
4. Apa yang harus terjadi jika stok tidak cukup?
5. Apa itu race condition secara sederhana?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 21 — BIG PRACTICE 3 — Inventory Management REST API

Minggu 3 • BIG PRACTICE / proyek mingguan

Praktik dulu (30 menit)
Mulai dari requirement: admin mengelola produk, kategori, pemasok; sistem menyediakan pencarian dan pagination.

Materi yang dipelajari

- Review Express, PostgreSQL, SQL, Prisma, migration, relasi, validasi, dan transaksi.

Tugas praktik

1. Bangun API terstruktur dengan routes/controllers/services.
2. Implementasikan Product, Category, Supplier CRUD.
3. Gunakan PostgreSQL + Prisma, relasi, pagination, filter, validation, dan error handler.
4. Uji endpoint utama dengan Postman dan dokumentasikan API.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Jelaskan alur request sampai query database.
2. Mengapa business logic diletakkan di service?
3. Bagaimana Prisma berhubungan dengan PostgreSQL?
4. Bagaimana pagination dihitung?
5. Bagaimana memastikan transaksi gagal tidak meninggalkan data setengah jadi?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 22 — Password hashing dan register

Minggu 4 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Rancang endpoint register dan tentukan data apa yang boleh disimpan, tanpa pernah menyimpan password asli.

Materi yang dipelajari

- Hashing vs encryption.
- Password hashing dengan bcrypt atau Argon2.
- Salt dan verifikasi password.
- Validasi email/password dan unique constraint.

Tugas praktik

1. Buat model User.
2. Implementasikan register dengan password hashing.
3. Tangani email duplikat dan input tidak valid.
4. Pastikan response tidak mengembalikan password/hash.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa beda hashing dan encryption?
2. Mengapa password tidak boleh disimpan plaintext?
3. Apa fungsi salt?
4. Mengapa hash password tidak dikirim dalam response?
5. Bagaimana database membantu mencegah email duplikat?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 23 — Login, token, dan session

Minggu 4 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat alur login di kertas: kredensial masuk, diverifikasi, lalu bagaimana request berikutnya dikenali?

Materi yang dipelajari

- Authentication vs authorization.
- JWT: header, payload, signature; jangan menyimpan rahasia di payload.
- Access token dan refresh token secara konsep.
- Session-based authentication sebagai alternatif.

Tugas praktik

1. Implementasikan login dan verifikasi password.
2. Pilih satu pendekatan autentikasi untuk latihan dan dokumentasikan alasannya.
3. Uji kredensial salah, user tidak ada, dan login berhasil.
4. Jangan mencatat token atau password ke log.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan authentication dan authorization?
2. Bagian JWT mana yang ditandatangani?
3. Apakah payload JWT terenkripsi secara default?
4. Apa fungsi access token?
5. Apa trade-off session dibanding JWT?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 24 — Authorization, RBAC, dan protected routes

Minggu 4 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat daftar tindakan yang boleh dilakukan Admin dan Staff sebelum menulis middleware.

Materi yang dipelajari

- Role-based access control.
- Authentication middleware dan authorization middleware.
- Least privilege.
- Status code 401 vs 403.

Tugas praktik

1. Buat role Admin dan Staff.
2. Lindungi endpoint tertentu berdasarkan role.
3. Uji akses tanpa token, token invalid, dan role tidak sesuai.
4. Pastikan pemeriksaan hak akses dilakukan di backend.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa arti least privilege?
2. Mengapa menyembunyikan tombol di frontend bukan authorization?
3. Kapan menggunakan 401 dan 403?
4. Apa perbedaan role dan permission?
5. Bagaimana menguji endpoint yang dibatasi role?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 25 — Security dasar untuk API

Minggu 4 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Lakukan checklist risiko pada API latihan: input, header, token, CORS, dan batas request.

Materi yang dipelajari

- OWASP Top 10 sebagai peta risiko aplikasi web.
- SQL injection dan parameterized queries/ORM.
- XSS dan output encoding.
- CSRF, CORS, rate limiting, HTTPS, secrets, dependency hygiene.

Tugas praktik

1. Konfigurasi CORS sesuai origin yang diperlukan.
2. Tambahkan rate limit pada login.
3. Gunakan Helmet dan validasi input.
4. Periksa tidak ada secret di Git; gunakan HTTPS saat deployment.
5. Buat catatan threat/risk sederhana.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa perbedaan CORS dan authentication?
2. Bagaimana parameterized query mengurangi SQL injection?
3. Apa itu XSS?
4. Kapan CSRF menjadi relevan?
5. Mengapa endpoint login perlu rate limiting?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 26 — Testing API: unit dan integration

Minggu 4 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Pilih satu service dan tulis daftar input, output yang diharapkan, serta kasus gagal sebelum membuat test.

Materi yang dipelajari

- Testing pyramid secara pengantar.
- Unit test vs integration test.
- Assertion, arrange-act-assert, test isolation.
- Vitest/Jest dan Supertest secara konsep.

Tugas praktik

1. Tulis unit test untuk fungsi/service sederhana.
2. Tulis integration test untuk GET dan POST product.
3. Uji validasi gagal dan resource not found.
4. Gunakan database test terpisah atau strategi isolasi yang aman.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa beda unit dan integration test?
2. Apa yang dimaksud assertion?
3. Mengapa test harus dapat dijalankan berulang dengan hasil konsisten?
4. Mengapa database test perlu dipisah dari data development?
5. Apa satu kasus negatif yang wajib diuji pada create product?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 27 — API testing, dokumentasi, dan quality gate

Minggu 4 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Ambil endpoint yang sudah dibuat dan uji alur sukses serta gagal melalui Postman.

Materi yang dipelajari

- Postman collections dan environment.
- API contract dan dokumentasi OpenAPI/Swagger.
- Test case positif dan negatif.
- Logging yang berguna tanpa membocorkan data sensitif.

Tugas praktik

1. Buat Postman collection untuk auth dan product API.
2. Dokumentasikan endpoint, request, response, status code, dan auth.
3. Jalankan test suite dan perbaiki bug yang ditemukan.
4. Catat keputusan teknis dan keterbatasan yang diketahui.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Apa manfaat API documentation?
2. Apa beda test positif dan negatif?
3. Mengapa collection Postman sebaiknya memakai environment variables?
4. Informasi apa yang tidak boleh masuk log?
5. Bagaimana dokumentasi membantu kolaborasi frontend-backend?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 28 — BIG PRACTICE 4 — Secure Inventory Backend

Minggu 4 • BIG PRACTICE / proyek mingguan

Praktik dulu (30 menit)
Mulai dari requirement dan threat checklist. Tentukan endpoint dan role sebelum coding.

Materi yang dipelajari

- Review register/login, hashing, token/session, RBAC, Zod, error handler, security, dan testing.

Tugas praktik

1. Gabungkan Inventory API dengan autentikasi.
2. Admin dapat mengelola produk/kategori/pemasok; Staff hanya memiliki akses yang ditentukan.
3. Terapkan validation, rate limit login, CORS yang tepat, dan error response konsisten.
4. Tambahkan test untuk alur login, role, dan CRUD penting.
5. Buat README setup dan dokumentasi endpoint.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Bagaimana membuktikan endpoint benar-benar terlindungi?
2. Apa yang terjadi saat Staff mencoba endpoint Admin?
3. Bagaimana password disimpan?
4. Sebutkan tiga risiko keamanan yang sudah dimitigasi.
5. Test apa yang paling penting untuk mencegah regresi?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 29 — Rebuild mandiri dan debugging

Minggu 5 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Buat repository baru atau branch kosong. Implementasikan ulang satu resource API tanpa membuka kode lama selama 30 menit pertama.

Materi yang dipelajari

- Strategi debugging: reproduksi, isolasi, hipotesis, verifikasi.
- Membaca stack trace dan log.
- Menggunakan dokumentasi resmi dan error messages.
- Refactor kecil dan regression testing.

Tugas praktik

1. Rebuild Product CRUD dengan Express + PostgreSQL + Prisma.
2. Tambahkan relasi kategori, validasi, dan pagination.
3. Catat setiap kali membuka dokumentasi/AI: masalah apa dan apa yang dipelajari.
4. Jalankan test setelah perubahan.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Bagaimana langkah debugging yang sistematis?
2. Apa bedanya memperbaiki gejala dan akar masalah?
3. Kapan sebaiknya membaca stack trace?
4. Apa yang boleh dan tidak boleh diserahkan kepada AI?
5. Bagaimana memastikan perbaikan tidak merusak fitur lain?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

HARI 30 — Evaluasi akhir, dokumentasi, dan kesiapan kerja

Minggu 5 • Latihan harian

Praktik dulu (30 menit)
Pilih satu task acak dari project. Jelaskan rencana implementasi sebelum mulai coding.

Materi yang dipelajari

- Review kompetensi bulan ini dan identifikasi gap.
- README yang dapat diikuti orang lain.
- Git commit yang jelas, branch, pull request dasar.
- Menjelaskan keputusan teknis dan keterbatasan secara jujur.

Tugas praktik

1. Rapikan README: fitur, stack, setup, env example, migration, test, endpoint.
2. Buat branch fitur dan pull request ke main (boleh simulasi sendiri).
3. Rekam atau tulis penjelasan arsitektur dan satu alur request.
4. Buat daftar topik yang masih perlu diperdalam bulan berikutnya.

Active recall — jawab tanpa melihat catatan

1. Bisakah kamu membuat REST API dari requirement sederhana?
2. Bisakah kamu menjelaskan skema database dan relasinya?
3. Bisakah kamu menjelaskan satu transaksi bisnis dari awal sampai akhir?
4. Apa tiga area yang paling kuat dan tiga gap terbesarmu?
5. Apa yang akan kamu lakukan jika diberi task yang belum pernah dikerjakan?

Hasil hari ini / hal yang masih membingungkan

_____

_____

Checklist Evaluasi Akhir

Gunakan checklist ini setelah Hari 30. Tandai “Mandiri” hanya jika kamu dapat menyelesaikan tugas tanpa tutorial langkah demi langkah. Membuka dokumentasi resmi untuk syntax tetap diperbolehkan.

Node.js & Express

☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menyiapkan project Node.js, npm scripts, dan modules.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membuat Express server dan REST endpoints.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menggunakan params, query, dan request body.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menerapkan middleware dan centralized error handling.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Memisahkan routes, controllers, dan services.

PostgreSQL & SQL

☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membuat tabel dengan primary key, foreign key, dan constraints.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Merancang relasi one-to-many dan many-to-many.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menulis SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menggunakan JOIN, GROUP BY, HAVING, dan aggregate functions.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menjelaskan transaksi, ACID, dan indexing dasar.

Prisma & integrasi

☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menghubungkan Express ke PostgreSQL melalui Prisma.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membuat model dan migration.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Melakukan CRUD dan query relasional.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menggunakan filtering, sorting, dan pagination.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menggunakan transaction untuk operasi bisnis terkait.

Security & testing

☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membuat register/login dengan password hashing.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menerapkan authentication dan RBAC.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Memvalidasi input dan mengelola error dengan aman.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menjelaskan CORS, XSS, SQL injection, CSRF, dan rate limiting.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membuat test dasar untuk service dan endpoint.

Engineering workflow

☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menggunakan Git branch, commit, dan pull request dasar.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membuat README dan dokumentasi endpoint.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Debugging dengan reproduksi, hipotesis, dan verifikasi.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Menjelaskan satu alur request dari client hingga database.
☐ Mandiri ☐ Dengan bantuan ☐ Belum — Membangun ulang satu resource tanpa tutorial langkah demi langkah.

Interpretasi hasil

- Mandiri: dapat menyelesaikan task, menjelaskan keputusan, dan melakukan debugging dengan dokumentasi seperlunya.
- Dengan bantuan: memahami alur, tetapi masih membutuhkan petunjuk untuk beberapa langkah.
- Belum: belum dapat menjelaskan atau mengimplementasikan konsep tersebut.

Jika sebagian besar masih “Dengan bantuan”, ulangi dua atau tiga area terlemah. Tidak perlu mengulang seluruh roadmap dari awal. Mulai melamar ketika fondasi inti sudah cukup dan terus belajar selama proses rekrutmen.